COMPTIA SECURITY+ SY0-701 | DOMÍNIO 1 · CONCEITOS GERAIS DE SEGURANÇA (12%)

Security+ 1.2 · Physical Security

Mestre CyberSec · **Aula 1.2 — Physical Security** (8:17) · Assistir Vídeo no YouTube ↗ · Treino Interativo: edusouzamarques.github.io/cybersec

Resumo Executivo da Aula: Barreira física ao datacenter/escritório: guard shack, bollards, muros (preventivo); badge/RFID/NFC reader + mantrap/vestibular (impede piggybacking); HVAC e fire suppression (proteção à infra); câmeras/alarmes (detectivo).

💡 Highlights que a prova CompTIA cobra

- Mantrap/vestibular: 2 portas, só se abre uma quando a outra fecha — impede tailgating
- Fire suppression: agente limpo (FM-200) > água em datacenter
- Hot/cold aisle + HVAC = temperatura controlada

🎯 Dicas de Prova & Cenários Típicos da Banca

- 'prevents tailgating/piggybacking' = mantrap / vestibular control
- 'fire suppression agent that doesn't damage equipment' = FM-200/clean agent

🚨 Além do Vídeo: Conceitos Oficiais, Siglas e Armadilhas (Seção 1.2 — Physical Security)

Por que este aprofundamento é cobrado na prova?: O vídeo resume os tópicos práticos, mas o exame CompTIA SY0-701 cobra discernimento técnico rigoroso sobre as tecnologias e protocolos específicos desta seção:

• Poste de proteção (Bollard) (N/A)

Postes verticais curtos e robustos instalados para impedir que veículos entrem em uma área protegida ou colidam com um edifício.

⚠️ ***Armadilha CompTIA:*** *Bollard é barreira física contra veículo; se a questão fala de 'vehicle ramming' ou 'prevent vehicle access', a resposta é bollard.*

• Mantrap (Vestíbulo de Controle de Acesso) (N/A)

Controle de segurança física com duas portas intertravadas que permite apenas uma pessoa ou uma porta por vez, impedindo tailgating e piggybacking em áreas restritas.

⚠️ ***Armadilha CompTIA:*** *Se a questão menciona 'prevents tailgating/piggybacking' ou 'double-door access', a resposta é mantrap/access control vestibule.*

• Leitor de Crachá RFID/NFC

Leitor de credencial sem contato que usa RFID ou NFC para autenticar crachás ou chaveiros no acesso físico.

⚠️ ***Armadilha CompTIA:*** *RFID/NFC é autenticação de acesso físico; não confunda com autenticação lógica/senha. Badge clonado? RFID/NFC.*

• Aquecimento, Ventilação e Ar-Condicionado (HVAC)

Sistema de controle ambiental que regula temperatura, umidade e fluxo de ar em salas de servidores e datacenters para evitar superaquecimento e falhas de hardware.

⚠️ ***Armadilha CompTIA:*** *Em datacenter, HVAC + hot/cold aisle mantêm temperatura controlada; se falha, risco de superaquecimento.*

• FM-200 (Supressão de Incêndio com Agente Limpo)

Agente limpo de supressão de incêndio que extingue fogo sem deixar resíduos ou danificar equipamentos eletrônicos, ideal para datacenters.

⚠️ ***Armadilha CompTIA:*** *Se a pergunta pede agente de supressão que não danifica equipamentos, escolha FM-200/clean agent; água ou sprinkler tradicional é errado para datacenter.*

• **Televisão em Circuito Fechado (CCTV)**
Sistema de videovigilância usado como controle físico detectivo para monitorar, gravar e deter eventos de segurança.
⚠️ ***Armadilha CompTIA:*** *Câmeras são detectivas/dissuasivas, não impedem fisicamente; não substituem mantrap ou barreira.*

• **Contenção de Corredor Quente/Frio (N/A)**
Layout de datacenter que organiza racks de servidores com entradas de ar frio voltadas para um corredor e exaustão quente para outro, melhorando a eficiência do HVAC e o controle de temperatura.
⚠️ ***Armadilha CompTIA:*** *Hot/cold aisle é sobre eficiência térmica; se a questão fala de corredores separando ar quente e frio, é isso.*

• **Sistema de Alarme (N/A)**
Controle físico detectivo que detecta acesso não autorizado, movimento, fumaça ou mudanças ambientais e alerta a equipe de segurança.
⚠️ ***Armadilha CompTIA:*** *Alarmes detectam e alertam; não previnem fisicamente. Diferencie de barreiras preventivas e câmeras detectivas.*

🏛️ Visão Didática, Analogias & Análise de Governança (GRC)

📌 Mantraps (Eclusas) & Gaiola de Faraday

🏠 **Analogia Intuitiva:** O Mantrap é uma câmara de segurança com duas portas onde a segunda só abre se a primeira estiver 100% trancada, impedindo que caronas entrem juntos. A Gaiola de Faraday é como uma caixa de metal que bloqueia completamente todo e qualquer sinal de celular, rádio ou Wi-Fi.

🔍 **Causa Raiz / Por que foi criado:** Pessoas seguram portas por cortesia social (Tailgating), e sinais de rádio vazam por paredes comuns.

🛡️ **Visão do Auditor de GRC:** Auditar a integridade mecânica das eclusas de acesso ao datacenter e exigir salas blindadas contra espionagem eletromagnética (TEMPEST) para dados ultra-secretos.

⚠️ **Como cai na Prova CompTIA:** Trigger: 'prevents tailgating at datacenter entrance' -> Mantrap / Access Control Vestibule. 'Blocks electromagnetic signals' -> Faraday cage.

📌 Supressão de Incêndio: FM-200 vs. Água

🏠 **Analogia Intuitiva:** Jogar água num rack de servidores é matar o fogo afogando os computadores. O gás limpo FM-200 ou Novec apaga o fogo removendo o calor químico sem molhar, sem deixar resíduos e sem eletrocutar os equipamentos.

🔍 **Causa Raiz / Por que foi criado:** Água conduz eletricidade e destrói circuitos eletrônicos instantaneamente, causando perda total de dados.

🛡️ **Visão do Auditor de GRC:** Inspecionar cilindros de gás limpo, sensores de fumaça de amostragem de ar (VESDA) e plano de evacuação de pessoas antes do disparo.

⚠️ **Como cai na Prova CompTIA:** Trigger: 'fire suppression safe for electronic equipment and servers' -> Clean agent system (FM-200 / Inergen).

⚡ TABELA DE FIXAÇÃO RÁPIDA PARA O EXAME (CHEAT SHEET)

Cenário Típico de Exame / Situação Prática	Conceito Técnico & Resposta da Banca
Impedir que uma pessoa não autorizada entre de carona pela porta do datacenter	**Mantrap / Access Control Vestibule**
Bloquear espionagem e sinais eletromagnéticos sem fio em sala segura	**Gaiola de Faraday**
Extinguir chamas em sala de servidores sem danificar equipamentos eletrônicos	**Sistema de Gás Limpo (FM-200 / Clean Agent)**
Impedir que veículos pesados avancem contra a fachada de vidro do prédio	**Bollards (Balizadores / Pilares de Concreto)**

✅ Perguntas de Treino Comentadas (10 Questões de Cenários Reais)

Cenários autênticos alinhados aos objetivos do exame. O gabarito com análise completa dos distratores encontra-se ao final.

QUESTÃO 1 · CENÁRIO DE EXAME

Para otimizar a eficiência de resfriamento e evitar superaquecimento dos servidores em um datacenter corporativo com múltiplas fileiras, os engenheiros organizam os racks de modo que as entradas de ar fiquem voltadas para um corredor e os exaustores para o corredor oposto. Qual princípio de design de datacenter está sendo aplicado?

A) Contenção de corredores quentes e frios (Hot/Cold Aisle)

B) Piso elevado com plenum de cabeamento

C) Condicionamento por No-break (UPS)

D) Perímetro de sub-rede isolada (Screened Subnet)

QUESTÃO 2 · CENÁRIO DE EXAME

Uma instalação governamental fica localizada próxima a uma avenida de alta velocidade. A equipe de segurança quer impedir ataques de abalroamento com veículos contra a fachada de vidro do prédio, mantendo o trânsito livre para pedestres. Qual barreira física atende melhor a esse objetivo?

A) Balizadores reforçados anti-impacto (Bollards)

B) Cerca de tela de arame de 2,5m com arame farpado

C) Catracas ópticas com leitura biométrica

D) Refletores halógenos ativados por movimento

QUESTÃO 3 · CENÁRIO DE EXAME

Um laboratório de pesquisa e defesa exige uma sala de testes na qual transmissões sem fio, frequências de rádio (RF) e sinais eletromagnéticos não possam escapar do ambiente nem ser interceptados por equipamentos externos de espionagem. Qual salvaguarda arquitetônica deve ser construída?

A) Gaiola de Faraday (Blindagem RF eletromagnética)

B) Sub-rede protegida (Zona Desmilitarizada / DMZ)

C) VLAN isolada por software-defined networking

D) Vestíbulo de controle de acesso biométrico

QUESTÃO 4 · CENÁRIO DE EXAME

Uma rede SCADA de infraestrutura crítica que controla turbinas elétricas deve ser 100% imune a contaminações por malware via Internet. Os engenheiros eliminam todos os cabos físicos, transceptores sem fio e conexões ópticas entre a rede SCADA e qualquer rede corporativa. Qual controle arquitetônico está em vigor?

A) Isolamento por Air Gap (Intervalo de Ar)

B) Firewall de borda com placa de rede dual-homed

C) Túnel VPN IPsec site-to-site autenticado

D) Software-Defined WAN (SD-WAN) com criptografia

QUESTÃO 5 · CENÁRIO DE EXAME

Uma sala limpa de pesquisa exige que os funcionários aproximem um crachá inteligente sem contato e simultaneamente façam o escaneamento de íris em um sensor antes que a fechadura eletromagnética libere a porta. Qual classificação de controle esse mecanismo representa?

A) Controle Físico Preventivo implementando Autenticação Multifator (MFA)

B) Controle Físico Detetivo realizando identificação de fator único

C) Controle Técnico Corretivo executando supervisão administrativa

D) Controle Operacional Dissuasivo promovendo conformidade comportamental

QUESTÃO 6 · CENÁRIO DE EXAME

Câmeras de segurança gravam vídeo contínuo em alta definição de uma doca de carga externa, mas não há placas de aviso visíveis e a equipe só revisa as gravações após o registro de uma invasão ou furto. Como esse sistema de câmeras funciona nesse cenário?

A) Controle Físico Detetivo

B) Controle Físico Dissuasivo

C) Controle Técnico Preventivo

D) Controle Gerencial Diretivo

QUESTÃO 7 · CENÁRIO DE EXAME

Uma empresa posiciona vigilantes de segurança armados na guarita de acesso para inspecionar crachás com foto, conferir listas de visitantes e revistar porta-malas antes de erguer a cancela. Qual classificação melhor descreve os vigilantes nesse posto?

A) Controle Operacional e Físico Preventivo

B) Controle Técnico Corretivo

C) Controle Gerencial Diretivo

D) Controle Compensatório Lógico

QUESTÃO 8 · CENÁRIO DE EXAME

Para mitigar furtos oportunistas de notebooks em agências de atendimento ao público, a TI prende cabos de aço galvanizado com travas de chave da ranhura de cada computador a mesas estruturais fixas. Qual controle físico é este?

A) Trava de cabo / Cable lock (Físico Preventivo)

B) Baliza de geofencing (Técnico Detetivo)

C) Limpeza remota criptográfica (Técnico Corretivo)

D) Etiqueta patrimonial com código de barras (Gerencial Diretivo)

QUESTÃO 9 · CENÁRIO DE EXAME

Uma organização precisa proteger a entrada principal de sua sala de servidores de alta densidade para impedir tailgating e acesso físico não autorizado. O projeto exige um recinto com duas portas intertravadas onde a segunda porta só destrava após o fechamento e autenticação completa da primeira. Qual controle físico está sendo implementado?

A) Vestíbulo de controle de acesso (Mantrap)

B) Gaiola de Faraday (Blindagem RF)

C) Barreira perimetral de balizadores (Bollards)

D) Catraca óptica com sensor de passagem

QUESTÃO 10 · CENÁRIO DE EXAME

Um administrador de datacenter está selecionando um sistema de combate a incêndio para uma instalação com servidores blade e storages SAN de missão crítica. O sistema deve extinguir rapidamente fogos elétricos sem deixar resíduos corrosivos ou líquidos nos circuitos eletrônicos e ser seguro para evacuação humana. Qual sistema deve ser adotado?

A) Agente limpo gasoso (ex: FM-200 / Inergen)

B) Sistema de sprinklers de tubulação molhada (água)

C) Extintores químicos de espuma Classe K

D) Sistema de pó químico pressurizado seco

GABARITO COMENTADO COM ANÁLISE DE DISTRATORES

Questão 1: Alternativa A — Contenção de corredores quentes e frios (Hot/Cold Aisle)
O layout de corredores quentes e frios separa fisicamente o fluxo de ar frio de entrada do ar quente expelido pelos servidores, maximizando a eficiência do ar-condicionado e prevenindo estrangulamento térmico.

Questão 2: Alternativa A — Balizadores reforçados anti-impacto (Bollards)
Os bollards (balizadores de segurança) são pilares de aço/concreto fixados no solo calculados para absorver e bloquear o impacto de veículos em velocidade, sem impedir a circulação de pedestres.

Questão 3: Alternativa A — Gaiola de Faraday (Blindagem RF eletromagnética)
A Gaiola de Faraday emprega uma malha ou blindagem metálica condutora contínua que bloqueia campos eletromagnéticos externos e impede o vazamento de sinais de radiofrequência (normas TEMPEST).

Questão 4: Alternativa A — Isolamento por Air Gap (Intervalo de Ar)
O Air Gap consiste no isolamento físico total de um sistema em relação a qualquer rede externa ou corporativa, impedindo transferências eletrônicas diretas de dados ou propagação de ameaças.

Questão 5: Alternativa A — Controle Físico Preventivo implementando Autenticação Multifator (MFA)
O crachá (algo que você tem) somado à íris (algo que você é) configura autenticação multifator (MFA) atuando preventivamente para impedir a entrada de indivíduos não autorizados.

Questão 6: Alternativa A — Controle Físico Detetivo
Sem placas visíveis para desanimar o invasor e com revisão das fitas ocorrendo apenas após o fato consumado para investigar o ocorrido, as câmeras atuam estritamente como controle detetivo.

Questão 7: Alternativa A — Controle Operacional e Físico Preventivo
Os vigilantes verificam a identidade humana e impedem ativamente a passagem de pessoas não autorizadas, atuando como controle operacional (executado por pessoas) e físico preventivo.

Questão 8: Alternativa A — Trava de cabo / Cable lock (Físico Preventivo)
Travas de cabo ancoram mecanicamente os notebooks a mesas pesadas ou estruturas fixas, impedindo fisicamente que um oportunista pegue o equipamento e saia correndo.

Questão 9: Alternativa A — Vestíbulo de controle de acesso (Mantrap)
O vestíbulo de controle de acesso (mantrap) obriga a passagem de uma pessoa por vez através de portas duplas intertravadas, prevenindo fisicamente o tailgating e piggybacking em áreas restritas.

Questão 10: Alternativa A — Agente limpo gasoso (ex: FM-200 / Inergen)
Os agentes limpos gasosos (como FM-200 ou Inergen) extinguem chamas em equipamentos elétricos sem conduzir eletricidade e sem deixar qualquer resíduo líquido ou corrosivo nos servidores.